

## EXERCICE 1

Voici le tableau de signes d'une fonction  $f$  définie sur  $[-3;3]$ .

|        |    |   |   |
|--------|----|---|---|
| $x$    | -3 | 0 | 3 |
| $f(x)$ | -  | 0 | + |

1. Sur quel intervalle  $f$  est-elle négative?
2. Résoudre l'inéquation  $f(x) > 0$ .
3. Que vaut  $f(0)$ ?

●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

Déterminer le signe de chaque fonction affine, en dressant son tableau de signes.

1.  $f(x) = 2x - 6$
2.  $g(x) = -3x + 9$
3.  $h(x) = x + 4$
4.  $k(x) = -x - 1$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 3

Compléter les phrases suivantes.

1. Une fonction affine  $x \mapsto ax + b$  s'annule en  $x = \dots\dots\dots$
2. Si  $a > 0$ , elle est négative avant cette valeur et  $\dots\dots\dots$  après.
3. Un produit de deux facteurs est positif lorsque les facteurs sont  $\dots\dots\dots$

Sur fiche

●●○ Synthèse

## EXERCICE 4

Voici le tableau de signes de deux fonctions  $u$  et  $v$  sur  $[-2;4]$ .

|        |    |   |   |   |
|--------|----|---|---|---|
| $x$    | -2 | 0 | 2 | 4 |
| $u(x)$ | +  | 0 | - | - |
| $v(x)$ | -  | - | 0 | + |

En déduire le signe du produit  $u(x) \times v(x)$  sur  $[-2;4]$ .

●●○ Synthèse

## EXERCICE 5

Résoudre les inéquations suivantes en utilisant un tableau de signes.

1.  $2x - 6 \geq 0$
2.  $-3x + 9 < 0$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 6

Dresser le tableau de signes du produit  $P(x) = (x-1)(2-x)$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Étudier séparément le signe de chaque facteur.
2. Rassembler les résultats dans un tableau de signes.
3. En déduire les solutions de  $P(x) \geq 0$ .

●●○ Synthèse

## EXERCICE 7

Déterminer le signe des expressions suivantes sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $A(x) = (3x+6)(x-4)$
2.  $B(x) = -2(x+1)(5-x)$
3.  $C(x) = x^2 - 9$ , après factorisation

●●● Approfondissement

## EXERCICE 8

Soit  $Q(x) = \frac{x-2}{x+3}$ .

1. Donner l'ensemble de définition de  $Q$ .
2. Dresser le tableau de signes de  $Q$ , en n'oubliant pas la double barre.
3. Résoudre  $Q(x) \leq 0$ .

●●● Approfondissement

## EXERCICE 9

Le produit de trois facteurs affines peut-il être positif si un seul des facteurs est négatif? Illustrer la réponse avec  $(x-1)(x-2)(x-3)$  pour  $x = 2,5$ .

★ Pour le plaisir